

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG**



**NIÊN LUẬN CHUYÊN NGÀNH
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Đề tài
XÂY DỰNG WEBSITE BÁN MẮT KÍNH
**DEVELOPMENT OF A WEBSITE FOR
SELLING EYE GLASSES**

Sinh viên: Lê Văn Hậu
Mã số: B2111797
Khóa: 47

Cần Thơ, 09/2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



NIÊN LUẬN CHUYÊN NGÀNH
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề tài
XÂY DỰNG WEBSITE BÁN MẮT KÍNH

**DEVELOPMENT OF A WEBSITE FOR
SELLING EYE GLASSES**

Sinh viên thực hiện:

Họ và tên: **Lê Văn Hậu**

Mã số sinh viên: **B2111797**

Lớp: **DI21V7A1, K47**

Giảng viên hướng dẫn:

TS. Bùi Võ Quốc Bảo

Cần Thơ, 9/2024

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến gia đình của tôi. Cả ba và mẹ luôn dành sự yêu thương cao cả, luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi học tập, nghiên cứu và thực hiện đề tài niên luận này.

Tiếp đến, tôi xin bày tỏ sự tôn trọng, lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Bùi Võ Quốc Bảo. Thầy là người đã dìu dắt tôi trong suốt hành trình học tập và nghiên cứu. Thầy luôn tận tâm chia sẻ về kiến thức, kinh nghiệm quý giá của bản thân trong nhiều năm làm việc và cung cấp cho tôi những nguồn tài nguyên học tập quý báu.

Tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý Thầy Cô thuộc Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Quý thầy cô đã truyền đạt cho tôi những kiến thức để hỗ trợ tôi trong công việc học tập nghiên cứu.

Sau cùng tôi cảm ơn những người bạn đã cùng tôi học tập nghiên cứu, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với nhau, cùng nhau phát triển.

Cần Thơ, ngày 20 tháng 11 năm 2024

Sinh viên thực hiện

Lê Văn Hậu

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cần Thơ, ngày 20 tháng 11 năm 2024

Giảng viên hướng dẫn

TS. Bùi Võ Quốc Bảo

CAM KẾT KẾT QUẢ

Tôi xin cam kết niên luận ngành với tên đề tài “Xây dựng website bán kính mắt” được hoàn thành dựa trên kết quả nghiên cứu của tôi và các kết quả của nghiên cứu này chưa được dùng cho bất cứ niên luận ngành cùng cấp nào khác.

Mọi tham khảo dùng trong bài báo cáo đều được trích dẫn rõ ràng tên tác giả, tên công trình, thời gian, địa điểm công bố. Mọi sao chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo hay gian dối, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm

Cần Thơ, ngày 20 tháng 11 năm 2024

Sinh viên thực hiện

Lê Văn Hậu

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	I
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	II
CAM KẾT KẾT QUẢ	III
MỤC LỤC.....	IV
DANH MỤC HÌNH	VII
DANH MỤC BẢNG.....	VIII
BẢNG TRA CỨU THUẬT NGỮ	X
ABSTRACT	XI
PHẦN GIỚI THIỆU	1
1. Đặt vấn đề	1
2. Mục tiêu đề tài.....	2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	2
4. Nội dung nghiên cứu	3
5. Bố cục quyển luận văn	3
PHẦN NỘI DUNG	4
CHƯƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN	4
1. Mô tả bài toán.....	4
2. Yêu cầu bài toán.....	5
3. Phân tích yêu cầu	6
3.1. Sơ đồ usecase tổng quát	6
3.2. Sơ đồ usecase đăng ký, đăng nhập.....	7
3.3. Sơ đồ usecase mua hàng	9
3.4. Sơ đồ usecase quản lý	11
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	14
1. Java.....	14
2. Javascript.....	15

3. React.....	16
4. Spring	16
5. Bootstrap	17
6. Mysql.....	18
7. Postman	18
8. Vscode.....	19
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT GIẢI PHÁP.....	20
1. Thiết kế kiến trúc hệ thống.....	20
1.1. Phần Frontend (React).....	20
1.2. Phần Backend (Spring Boot).....	20
1.3. Cơ sở dữ liệu (DB).....	21
1.4. Tích hợp	21
1.5. Ưu điểm.....	21
2. Thiết kế bảo mật bằng JWT	22
2.1. JWT là gì?	22
2.2. Cấu trúc của JWT	22
2.3. Cơ chế hoạt động của JWT	22
2.4. JWT với Refresh Token	23
2.5. Luồng hoạt động	23
3. Thiết kế dữ liệu	25
3.1. Mô tả các lớp.....	26
3.2. Mô tả person.....	26
3.3. Mô tả roles.....	27
3.4. Mô tả address	27
3.5. Mô tả refresh_tokens.....	27
3.6. Mô tả invalidated_tokens	28
3.7. Mô tả product	28

3.8. Mô tả category.....	28
3.9. Mô tả codes	29
3.10. Mô tả cart	29
3.11. Mô tả cart_item	29
3.12. Mô tả orders	30
3.13. Mô tả order_item.....	30
3.14. Mô tả order_status_history.....	31
3.15. Mô tả payments	31
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ GIAO DIỆN.....	32
1. Giao diện đăng nhập.....	32
2. Giao diện đăng ký	33
3. Giao diện cập nhật thông tin	34
4. Giao diện trang sản phẩm.....	36
5. Giao diện quản lý giỏ hàng	37
6. Giao diện đặt hàng, thanh toán.....	38
7. Giao diện danh sách đơn hàng	39
8. Giao diện chi tiết (theo dõi) đơn hàng	41
9. Giao diện quản lý đơn hàng	42
10. Giao diện thống kê bán hàng.....	44
PHẦN KẾT LUẬN.....	46
1. Kết quả đạt được	46
2. Hạn chế.....	46
3. Hướng phát triển	47
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	48

DANH MỤC HÌNH

Hình 1: Hình sơ đồ usecase tổng quát.....	6
Hình 2: Hình sơ đồ usecase đăng ký, đăng nhập	7
Hình 3: Hình sơ đồ usecase mua hàng	9
Hình 4: Hình sơ đồ usecase quản lý	11
Hình 5: Hình logo Java	14
Hình 6: Hình logo Javascript.....	15
Hình 7: Hình logo React	16
Hình 8: Hình logo Spring	16
Hình 9: Hình logo Bootstrap	17
Hình 10: Hình logo MySql.....	18
Hình 11: Hình logo Postman.....	18
Hình 12: Hình logo Vscod.....	19
Hình 13: Kiến trúc hệ thống.....	20
Hình 14: Cấu trúc Jwt	22
Hình 15:Luồng hoạt động của Jwt và Refresh token	23
Hình 16: Mô hình dữ liệu.....	25
Hình 17: Giao diện đăng nhập	32
Hình 18: Giao diện đăng ký	33
Hình 19: Giao diện chỉnh sửa thông tin người dùng.....	35
Hình 20: Giao diện trang sản phẩm	36
Hình 21: Giao diện trang quản lý giỏ hàng.....	37
Hình 22: Giao diện trang đặt hàng, thanh toán	38
Hình 23: Giao diện trang danh sách đơn hàng	40
Hình 24: Giao diện trang chi tiết, theo dõi đơn hàng.....	41
Hình 25: Giao diện trang quản lý đơn hàng (admin)	43
Hình 26: Giao diện trang thống kê bán hàng	44

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Bảng tra cứu thuật ngữ	X
Bảng 2: Bảng đặc tả chức năng sơ đồ use case tổng quát.....	6
Bảng 3: Bảng đặc tả usecase đăng ký	8
Bảng 4: Bảng đặc tả usecase đăng nhập	8
Bảng 5: Bảng đặc tả usecase thêm vào giỏ hàng	10
Bảng 6: Bảng đặc tả usecase đặt hàng và thanh toán.....	10
Bảng 7: Bảng đặc tả usecase quản lý đơn hàng	11
Bảng 8: Bảng đặc tả usecase quản lý sản phẩm.....	12
Bảng 9: Bảng đặc tả usecase xem thống kê bán hàng.....	13
Bảng 10: Bảng mô tả các lớp dữ liệu	26
Bảng 11: Bảng mô tả person	26
Bảng 12: Bảng mô tả roles	27
Bảng 13: Bảng mô tả address.....	27
Bảng 14: Bảng mô tả refresh_tokens	27
Bảng 15: Bảng mô tả invalidated_tokens	28
Bảng 16: Bảng mô tả product.....	28
Bảng 17: Bảng mô tả category	28
Bảng 18: Bảng mô tả codes.....	29
Bảng 19: Bảng mô tả cart.....	29
Bảng 20: Bảng mô tả cart_item.....	29
Bảng 21: Bảng mô tả orders.....	30
Bảng 22: Bảng mô tả order_item	30
Bảng 23: Bảng mô tả order_status_history	31
Bảng 24: Bảng mô tả payments	31
Bảng 25: Bảng thành phần giao diện đăng nhập.....	32
Bảng 26: Bảng dữ liệu được sử dụng cho trang đăng nhập	33
Bảng 27: Bảng thành phần giao diện đăng ký	34
Bảng 28: Bảng dữ liệu được sử dụng cho trang đăng ký.....	34
Bảng 29: Bảng thành phần giao diện cập nhật thông tin	35
Bảng 30: Bảng dữ liệu được sử dụng cho trang cập nhật thông tin.....	36
Bảng 31: Bảng thành phần giao diện trang sản phẩm.....	36
Bảng 32: Bảng dữ liệu được sử dụng cho trang sản phẩm	37
Bảng 33: Bảng thành phần giao diện trang giỏ hàng	37

Bảng 34: Bảng dữ liệu được sử dụng cho trang giỏ hàng.....	38
Bảng 35: Bảng thành phần giao diện trang đặt hàng, thanh toán	39
Bảng 36: Bảng dữ liệu được sử dụng cho trang đặt hàng, thanh toán	39
Bảng 37: Bảng thành phần giao diện trang đơn hàng	40
Bảng 38: Bảng dữ liệu được sử dụng cho trang đơn hàng.....	41
Bảng 39: Bảng thành phần giao diện trang chi tiết đơn hàng	42
Bảng 40: Bảng dữ liệu được sử dụng cho trang chi tiết đơn hàng.....	42
Bảng 41: Bảng thành phần giao diện trang quản lý đơn hàng	43
Bảng 42: Bảng dữ liệu được sử dụng cho trang quản lý đơn hàng.....	43
Bảng 43: Bảng thành phần giao diện thống kê bán hàng.....	44
Bảng 44: Bảng dữ liệu được sử dụng cho trang thống kê bán hàng	45

BẢNG TRA CỨU THUẬT NGỮ

Bảng 1: Bảng tra cứu thuật ngữ

STT	CHỮ VIẾT TẮT	CHỮ VIẾT ĐẦY ĐỦ
1	API	Application Programming Interface
2	ADMIN	Administrator
3	JSON	JavaScript Object Notation
4	OOP	Object Oriented Programming
5	SPA	Single Page Application
6	REST	Representational State Transfer
7	UI	User Interface
8	UX	User Experience
9	JWT	Json Web Token

ABSTRACT

In today's digital age, e-commerce has become a crucial component of the global economy, reshaping consumer purchasing behaviors. Rapid advancements in technology, particularly the widespread availability of the internet and mobile devices, have transformed how consumers access and purchase products. This shift is especially pronounced in the retail sector, including eyewear, which has evolved from a vision aid to an essential element of fashion and lifestyle.

Eyewear, encompassing prescription glasses, sunglasses, blue-light-blocking glasses, and other specialized types, is increasingly indispensable in daily life. However, traditional retail channels often present challenges such as limited accessibility, restricted product displays, and insufficient information for comparing products. These limitations can make the shopping process inefficient and time-consuming. Therefore, there is a pressing need for an efficient e-commerce platform that offers a seamless online shopping experience for eyewear.

This thesis focuses on the development and analysis of a dedicated e-commerce website for eyewear. The platform aims to provide consumers with a streamlined shopping experience by integrating features such as intuitive user interfaces, advanced search and filtering options, and comprehensive product information. Additionally, the platform will include tools to enhance customer support, such as product reviews, eyewear selection guides, and customer service functionalities.

By designing and implementing this system, the thesis examines key factors critical to building a successful e-commerce platform. These include user interface design, backend functionality, system performance, and security. The goal is to create a solution that not only improves the consumer shopping experience but also enhances operational efficiency for suppliers. The findings and outcomes of this project will contribute to the broader understanding of effective e-commerce platform development in the eyewear industry.

PHẦN GIỚI THIỆU

1. Đặt vấn đề

Trong thời đại số hóa hiện nay, thương mại điện tử đã trở thành một phần quan trọng của nền kinh tế toàn cầu, định hình lại cách thức mua sắm của người tiêu dùng. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, đặc biệt là sự phổ biến của internet và các thiết bị di động, đã thay đổi cách thức mà người tiêu dùng tiếp cận và mua sắm sản phẩm. Trong ngành bán lẻ, đặc biệt là đối với các sản phẩm tiêu dùng như kính mắt, sự thay đổi này càng rõ rệt hơn. Kính mắt không chỉ là một công cụ hỗ trợ thị lực mà còn trở thành một phần không thể thiếu trong thời trang và phong cách sống của nhiều người.

Kính mắt, bao gồm kính cận, kính viễn, kính râm, kính chống ánh sáng xanh, và các loại kính đặc biệt khác, ngày càng trở nên phổ biến và cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Với sự đa dạng về kiểu dáng và chức năng, người tiêu dùng hiện nay có nhiều lựa chọn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, việc tiếp cận và lựa chọn các loại kính mắt qua các kênh truyền thống như cửa hàng vật lý thường gặp khó khăn về mặt thời gian và không gian. Điều này có thể bao gồm việc di chuyển đến cửa hàng, hạn chế về mặt không gian trưng bày sản phẩm, và sự thiếu sót trong thông tin so sánh giữa các sản phẩm khác nhau. Sự thiếu tiện lợi và sự không linh hoạt của các kênh truyền thống có thể khiến cho quá trình mua sắm trở nên kém hiệu quả và mất thời gian. Điều này dẫn đến nhu cầu cấp thiết cho một nền tảng thương mại điện tử hiệu quả, có khả năng đáp ứng những nhu cầu này bằng cách cung cấp một trải nghiệm mua sắm trực tuyến dễ dàng và thuận tiện.

Nền tảng thương mại điện tử cho kính mắt cần phải đảm bảo rằng người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm kiếm, so sánh, và mua sắm các loại kính mắt phù hợp với nhu cầu cá nhân. Điều này không chỉ bao gồm việc cung cấp một giao diện người dùng trực quan và dễ sử dụng, mà còn yêu cầu tích hợp các tính năng như tìm kiếm nâng cao, lọc sản phẩm theo nhiều tiêu chí, và cung cấp thông tin chi tiết và chính xác về từng sản phẩm. Đồng thời, nền tảng cũng cần cung cấp các công cụ hỗ trợ khách hàng như đánh giá sản phẩm, hướng dẫn chọn kính, và dịch vụ khách hàng để giải quyết các thắc mắc và hỗ trợ trong quá trình mua sắm.

Niên luận này sẽ tập trung vào việc xây dựng và phân tích một website thương mại điện tử dành riêng cho việc bán kính mắt. Mục tiêu là phát triển một giải pháp trực

tuyệt không chỉ cải thiện trải nghiệm mua sắm của người tiêu dùng mà còn nâng cao hiệu quả quản lý cho nhà cung cấp. Qua việc thiết kế và triển khai hệ thống này, niên luận sẽ xem xét các yếu tố quan trọng trong việc xây dựng một nền tảng thương mại điện tử thành công, bao gồm thiết kế giao diện người dùng, phát triển các chức năng backend, và đảm bảo hiệu suất và bảo mật của hệ thống.

2. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chính của đề tài là thiết kế và triển khai một website thương mại điện tử dành riêng cho một nhà cung cấp kính mắt. Cụ thể, các mục tiêu bao gồm:

- Xây dựng giao diện người dùng: Thiết kế một giao diện hấp dẫn và dễ sử dụng bằng React, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm, chọn lựa và mua kính mắt.
- Phát triển hệ thống quản lý: Cung cấp các chức năng quản lý sản phẩm, đơn hàng và khách hàng cho nhà cung cấp thông qua Spring Boot.
- Tối ưu hóa hiệu suất: Đảm bảo website hoạt động hiệu quả với khả năng mở rộng, bảo mật và tốc độ tải trang tốt.
- Tích hợp các tính năng hỗ trợ: Tích hợp các tính năng như giỏ hàng, thanh toán trực tuyến và hệ thống hỗ trợ khách hàng.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu tập trung vào việc phát triển một website thương mại điện tử bán kính mắt cho một nhà cung cấp duy nhất. Các đối tượng chính bao gồm người dùng cuối, nhà cung cấp sản phẩm và quản trị viên hệ thống.
- Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu bao gồm việc phân tích yêu cầu, thiết kế giao diện người dùng, phát triển các chức năng backend, triển khai hệ thống và kiểm tra hiệu suất. Nghiên cứu không bao gồm các vấn đề liên quan đến các nhà cung cấp khác hoặc các sản phẩm ngoài kính mắt.

4. Nội dung nghiên cứu

- Phân tích yêu cầu: Xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng của website thông qua khảo sát và phân tích nhu cầu của người dùng và nhà cung cấp.
- Thiết kế hệ thống: Sử dụng các công cụ thiết kế và lập trình để xây dựng mô hình hệ thống, bao gồm thiết kế giao diện người dùng với React và kiến trúc backend với Spring Boot.
- Triển khai và phát triển: Áp dụng phương pháp lập trình Agile để phát triển và triển khai các chức năng của hệ thống, liên tục kiểm tra và cải thiện.
- Kiểm tra và đánh giá: Thực hiện kiểm tra toàn diện về chức năng, hiệu suất và bảo mật của website, đồng thời thu thập phản hồi từ người dùng và nhà cung cấp để đánh giá tính khả dụng và hiệu quả của hệ thống

5. Bố cục luận văn

Phần nội dung:

Chương 1: Mô tả bài toán: Mô tả mục tiêu nghiên cứu, vấn đề cần giải quyết trong việc xây dựng một website thương mại bán kính mắt, các thách thức và cơ hội trong thị trường này.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết: Trình bày các lý thuyết, khái niệm, công nghệ liên quan đến thương mại điện tử, thiết kế website, và các phương pháp nghiên cứu đã được áp dụng trong luận văn

Chương 3: Thiết kế và cài đặt giải pháp: Mô tả quá trình thiết kế và phát triển website bán kính mắt, bao gồm các yếu tố giao diện người dùng (UI), trải nghiệm người dùng (UX), cơ sở dữ liệu (DB) và các API, bảo mật trang web, tính năng đặc biệt như thanh toán trực tuyến và các công nghệ sử dụng.

Chương 4: Kiểm thử và đánh giá: Trình bày quá trình kiểm thử website, bao gồm các phương pháp kiểm tra hiệu suất, tính năng, bảo mật và đánh giá trải nghiệm người dùng. Đưa ra các chỉ số đo lường hiệu quả và mức độ hài lòng của khách hàng.

Phần kết luận: Tóm tắt các kết quả đạt được từ việc xây dựng và triển khai website bán kính mắt, đánh giá kết quả nghiên cứu, đồng thời đưa ra các đề xuất và hướng phát triển tiếp theo cho dự án.

PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN

1. Mô tả bài toán

Thiết kế một trang web bán mắt kính thỏa mãn nhu cầu mua sắm các loại mắt kính chất lượng cao, thời trang, phù hợp với mọi lứa tuổi, nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm các loại kính mắt trực tuyến, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại mà vẫn có thể tìm kiếm và lựa chọn những sản phẩm phù hợp với nhu cầu. Trang web sẽ hiển thị tất cả các thông tin về danh mục sản phẩm, chi tiết sản phẩm. Hiển thị các sản phẩm được ưu chuộng, bán chạy hoặc đang có khuyến mãi hấp dẫn.

Người quản trị có thể quản lý toàn bộ hệ thống, bao gồm việc thêm mới, sửa đổi, hoặc xóa các sản phẩm không còn mở bán. Hệ thống sẽ lưu trữ thông tin sản phẩm và các thay đổi này trong cơ sở dữ liệu. Khi có đơn đặt hàng từ khách hàng, người quản trị sẽ phải kiểm tra, xác nhận đơn hàng và phản hồi lại cho khách hàng. Bên cạnh đó, quản trị viên có thể xem xét các thống kê bán hàng hàng tháng để điều chỉnh kế hoạch bán hàng trong tương lai.

Khách vãng lai được xem các danh mục, chi tiết sản phẩm, có thể thực hiện tìm kiếm sản phẩm theo tên sản phẩm. Nếu muốn đặt hàng và mua hàng, khách vãng lai cần tạo tài khoản và đăng nhập để thực hiện các giao dịch mua bán, quản lý giỏ hàng và theo dõi đơn hàng. Sau khi chọn được sản phẩm, khách hàng có thể thanh toán qua các phương thức như thanh toán khi nhận hàng và thanh toán trực tuyến qua Paypal. Sau khi đặt hàng, khách hàng có thể theo dõi tình trạng đơn đặt hàng của mình. Có thể thực hiện hủy đơn hàng trước khi bên bán hàng xác nhận đơn hàng và thực hiện đóng gói.

Website cũng cung cấp các tính năng như đánh giá sản phẩm, giúp người dùng có thể đưa ra quyết định mua sắm chính xác hơn. Mục tiêu của hệ thống là tạo ra một nền tảng thương mại điện tử dễ sử dụng, an toàn và thuận tiện, cung cấp cho khách hàng trải nghiệm mua sắm trực tuyến tối ưu.

2. Yêu cầu bài toán

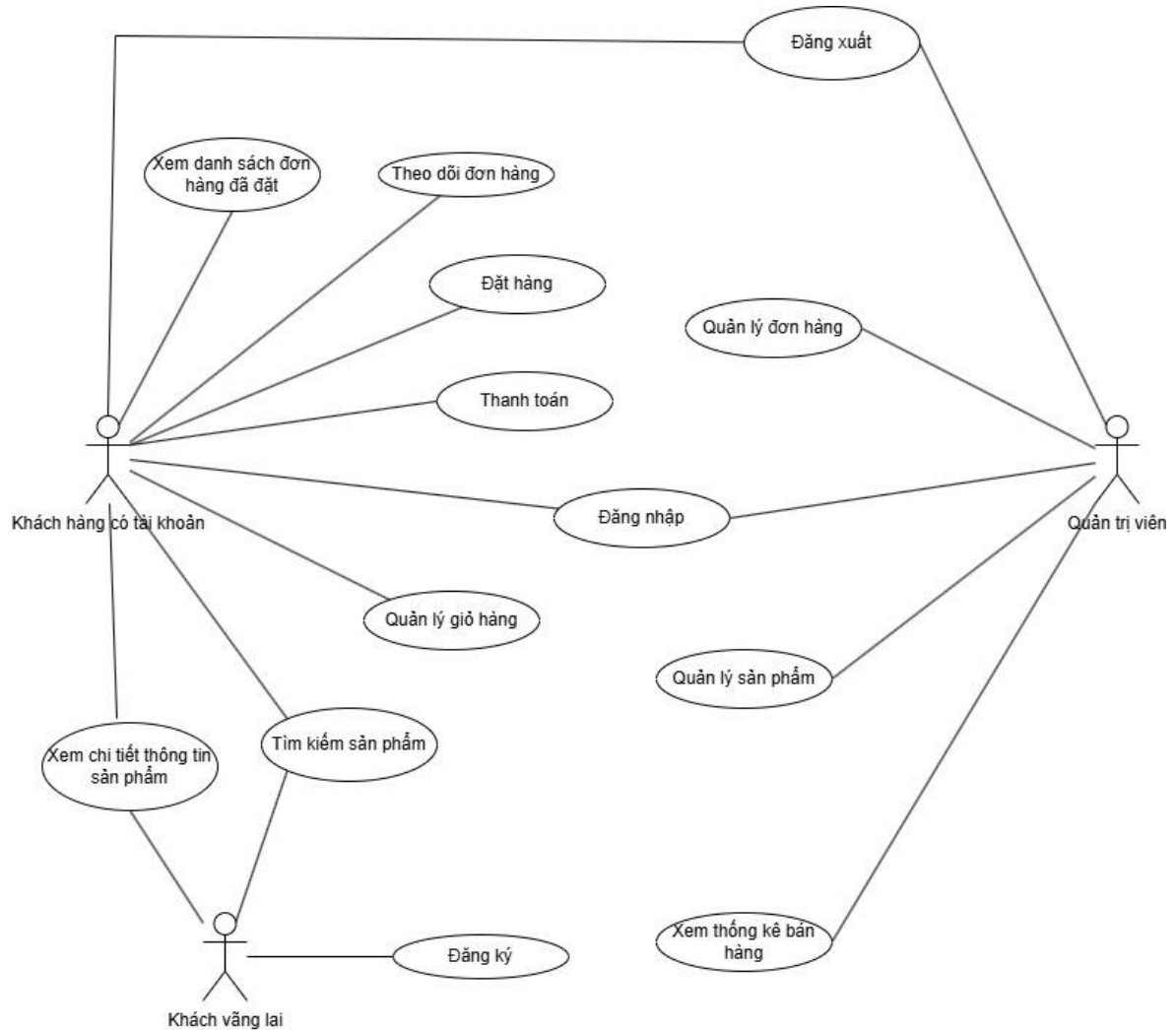
- Đối với khách vắng lai (guest)
 - Được xem thông tin danh mục sản phẩm, chi tiết về sản phẩm
 - Xem các thông tin khách liên quan đến cửa hàng như liên hệ, chính sách, các điều khoản dịch vụ.
 - Tìm kiếm sản phẩm theo sở thích
 - Đăng ký tài khoản

- Đối với khách hàng (user)
 - Được xem thông tin danh mục sản phẩm, chi tiết về sản phẩm
 - Xem các thông tin khách liên quan đến cửa hàng như liên hệ, chính sách, các điều khoản dịch vụ.
 - Tìm kiếm sản phẩm theo sở thích
 - Đăng nhập vào hệ thống
 - Thao tác với giỏ hàng.
 - Đặt hàng và thanh toán
 - Theo dõi đơn hàng
 - Hủy đơn hàng
 - Đánh giá sản phẩm
 - Để lại phản hồi

- Đối với quản trị viên, quản lý (admin)
 - Quản lý sản phẩm
 - Quản lý đơn đặt hàng
 - Xem xét thống kê bán hàng

3. Phân tích yêu cầu

3.1. Sơ đồ usecase tổng quát



Hình 1: Hình sơ đồ usecase tổng quát

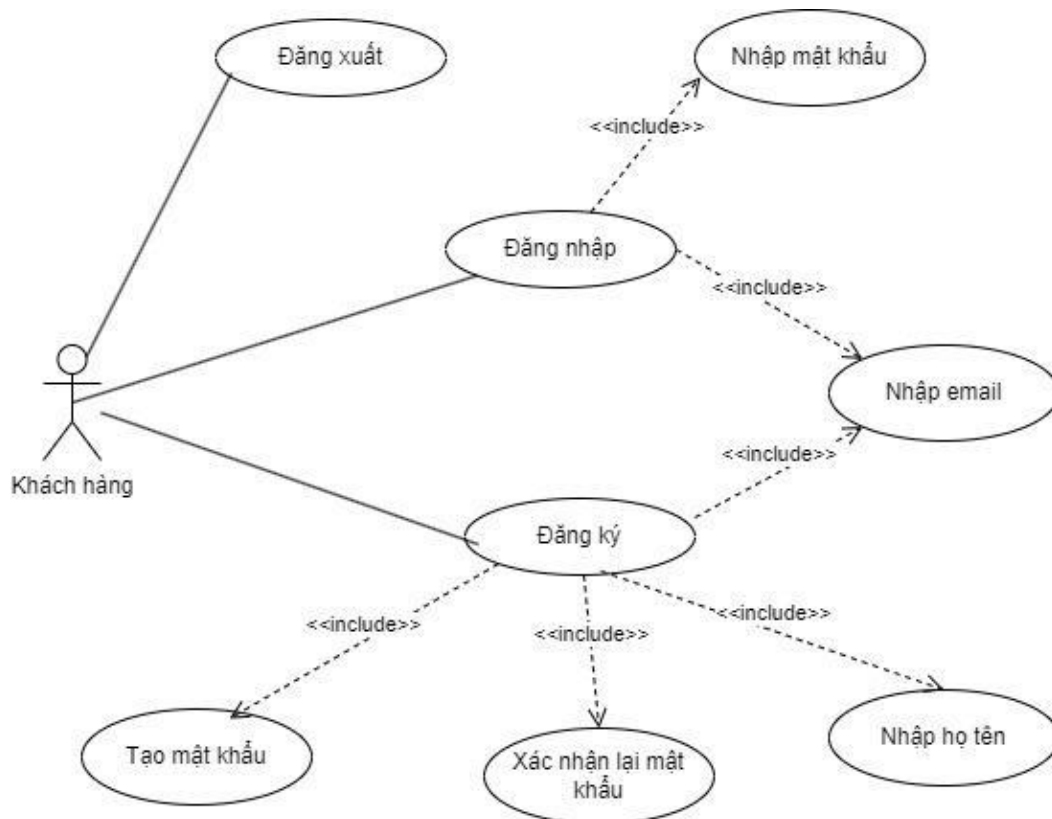
3.1.1. Đặc tả chức năng sơ đồ use case tổng quát

Bảng 2: Bảng đặc tả chức năng sơ đồ use case tổng quát

STT	Tên use case	Diễn giải
1	Đăng ký	Cho phép khách vắng lai đăng ký tài khoản.
2	Đăng nhập	Cho phép khách hàng đăng nhập.
3	Đăng xuất	Thoát khỏi trạng thái đăng nhập.
4	Xem chi tiết thông tin sản phẩm	Xem chi tiết thông tin, mô tả sản phẩm.

5	Tìm kiếm sản phẩm	Cho phép tìm kiếm sản phẩm theo tên.
6	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng	Cho phép thêm các sản phẩm muốn mua vào giỏ hàng.
7	Đặt hàng	Cho phép khách hàng đặt hàng
8	Thanh toán	Cho phép khách hàng thực hiện thanh toán bằng 2 hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến
9	Theo dõi đơn hàng	Cho phép khách hàng theo dõi trạng thái của đơn hàng đã đặt.
10	Quản lý đơn hàng	Cho phép quản trị viên thực hiện quản lý đơn hàng mà khách hàng đã đặt.
11	Quản lý sản phẩm	Cho phép quản trị viên thực hiện quản lý sản phẩm của mình.
12	Xem thống kê bán hàng	Cho phép quản trị viên xem thống kê bán hàng.

3.2. Sơ đồ usecase đăng ký, đăng nhập



Hình 2: Hình sơ đồ usecase đăng ký, đăng nhập

3.2.1. Đặc tả usecase đăng ký

Bảng 3: Bảng đặc tả usecase đăng ký

Tác nhân	Khách vắng lai
Mô tả	Cho phép khách hàng không có tài khoản đăng ký tài khoản.
Điều kiện	Người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống. Hệ thống yêu cầu người dùng cung cấp thông tin để tạo tài khoản.
Luồng sự kiện chính	1. Khách vắng lai truy cập vào trang đăng ký tài khoản. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu yêu cầu thông tin cần thiết (ví dụ: tên đầy đủ, email, mật khẩu). 3. Khách vắng lai điền vào các trường bắt buộc. 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin 5. Sau khi tất cả thông tin hợp lệ, khách vắng lai nhấn nút "Đăng ký". 6. Hệ thống tạo tài khoản cho người dùng và gửi thông báo xác nhận đăng ký thành công qua email (nếu có). 7. Khách vắng lai có thể đăng nhập ngay vào hệ thống bằng tài khoản vừa tạo.
Luồng sự kiện rẽ nhánh	Nếu thông tin điền vào không hợp lệ (ví dụ: số điện thoại đã tồn tại, mật khẩu không đạt yêu cầu), hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng sửa lại. Mật khẩu không khớp: hệ thống sẽ thông báo và yêu cầu người dùng nhập lại mật khẩu.
Kết quả	Người dùng trở thành thành viên hệ thống

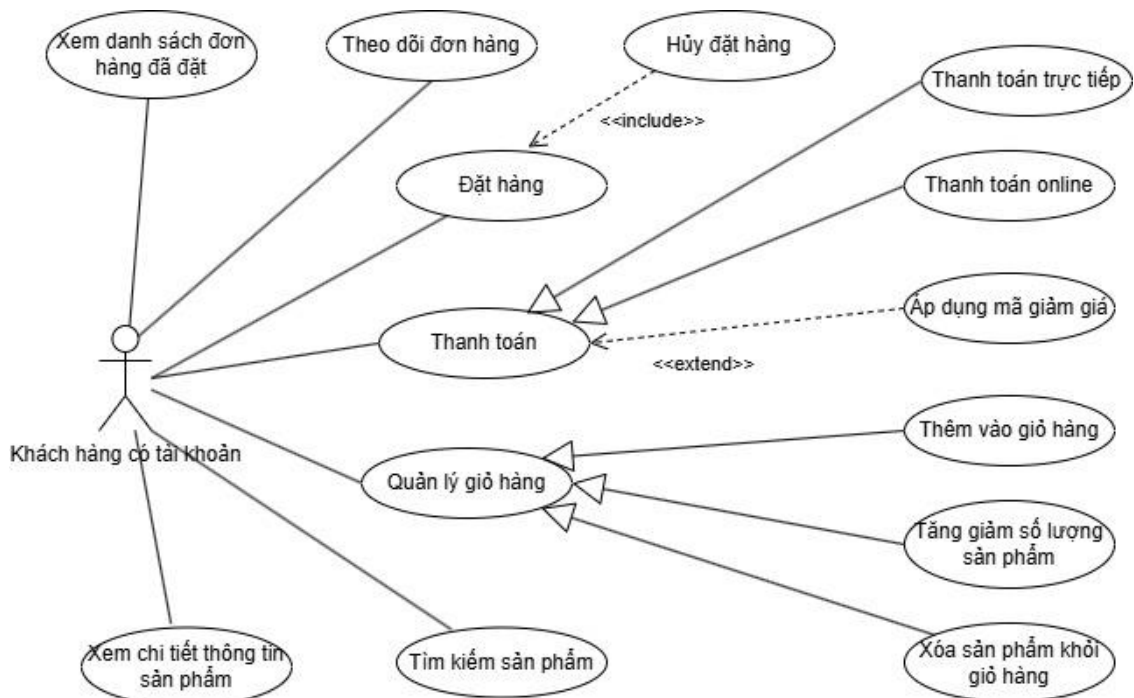
3.2.2. Đặc tả usecase đăng nhập

Bảng 4: Bảng đặc tả usecase đăng nhập

Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách vắng lai đăng nhập vào hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã có tài khoản, kết nối internet.
Luồng sự kiện chính	1. Khách mở ứng dụng hoặc trang web của hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập, yêu cầu khách

	hàng nhập email và mật khẩu. 3. Khách hàng nhập email và mật khẩu đã đăng ký vào các trường tương ứng. 4. Khách hàng nhấn nút "Đăng nhập". 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của email và mật khẩu: 6. Nếu thông tin đăng nhập hợp lệ, hệ thống đăng nhập thành công và chuyển hướng đọc giả đến trang chủ hoặc trang cá nhân của họ.
Luồng sự kiện rẽ nhánh	Nếu khách hàng nhập sai email hoặc mật khẩu: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi, yêu cầu khách hàng kiểm tra lại thông tin. Khách hàng có thể thử lại thông tin đăng nhập (quay lại bước 3 của dòng chính).
Kết quả	Khách hàng đăng nhập thành công và đi đến trang chủ.

3.3. Sơ đồ usecase mua hàng



Hình 3: Hình sơ đồ usecase mua hàng

3.3.1. Đặc tả usecase thêm vào giỏ hàng

Bảng 5: Bảng đặc tả usecase thêm vào giỏ hàng

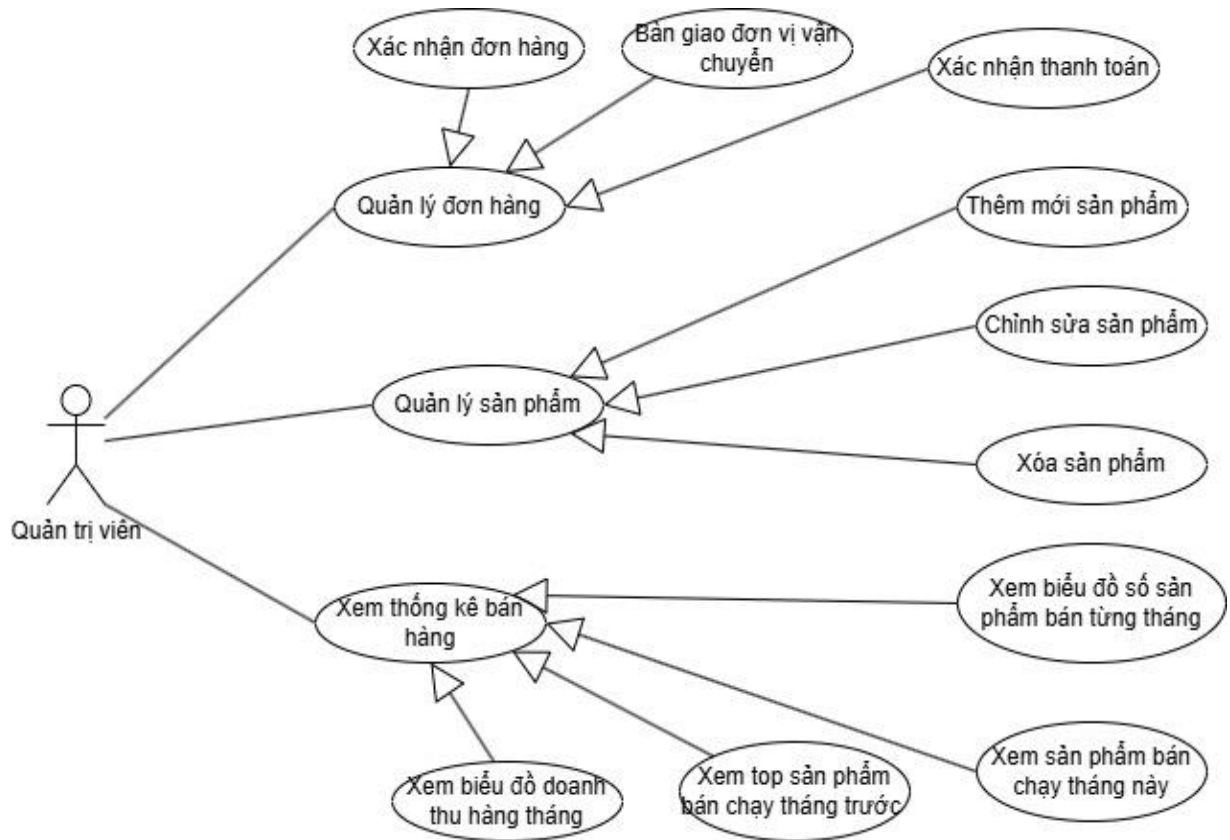
Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng thêm sản phẩm muốn mua vào giỏ.
Điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Chọn sản phẩm và thêm vào giỏ. 2. Vào trang giỏ mượn xem các sản phẩm trong giỏ. 3. Có thể thay đổi số lượng mượn hoặc xóa khỏi giỏ.
Luồng sự kiện rẽ nhánh	
Kết quả	Thêm sản phẩm thành công.

3.3.2. Đặc tả usecase đặt hàng và thanh toán

Bảng 6: Bảng đặc tả usecase đặt hàng và thanh toán

Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng đặt mua sản phẩm.
Điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Chọn sản phẩm muốn mua từ trang sản phẩm hoặc mua từ giỏ hàng. 2. Nhập mã giảm giá nếu có 3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của mã nếu có nhập mã 4. Chọn hình thức thanh toán 5. Ấn đặt hàng 6. Hệ thống lưu đơn hàng vào kho lưu trữ 7. Đợi nhà bán hàng xét duyệt đơn hàng.
Luồng sự kiện rẽ nhánh	Mã khuyến mãi không hợp lệ, không áp dụng khuyến mãi. Nếu sản phẩm tồn kho ít hơn số sản phẩm muốn đặt thì hiện thông báo lỗi. Nếu chọn hình thức thanh toán trực tuyến thì sẽ thanh toán qua Paypal và chuyển đến trang thanh toán riêng.
Kết quả	Đặt hàng thành công.

3.4. Sơ đồ usecase quản lý



Hình 4: Hình sơ đồ usecase quản lý

3.4.1. Đặc tả usecase quản lý đơn hàng

Bảng 7: Bảng đặc tả usecase quản lý đơn hàng

Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả	Cho phép người quản trị thực hiện quản lý đơn hàng
Điều kiện	Đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị
Luồng sự kiện chính	- Vào trang đơn hàng. - Hệ thống hiển thị tất cả các đơn hàng mà khách hàng đặt. - Hệ thống cung cấp chức năng tương ứng trạng thái đơn hàng. - Thực hiện các hành động như xác nhận đơn hàng, bản giao đơn vị vận chuyển, xác nhận thanh toán

Luồng sự kiện rẽ nhánh	
Kết quả	Hiển thị thông báo thực hiện thành công.

3.4.2. Đặc tả usecase quản lý sản phẩm

Bảng 8: Bảng đặc tả usecase quản lý sản phẩm

Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả	Cho phép người quản trị thực hiện quản lý sản phẩm
Điều kiện	Đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị
Luồng sự kiện chính	Thêm sản phẩm mới 1. Hiện thị form điền thông tin sản phẩm 2. Nhập thông tin 3. Bấm nút thêm. 4. Nếu thêm thành công sẽ hiển thị thông báo. Chỉnh sửa sản phẩm 1. Bấm vào nút sửa để sửa 2. Hiện thị form chỉnh sửa. 3. Điền thông tin muốn sửa 4. Bấm nút sửa 5. Sau khi sửa thành công sẽ hiển thị thông báo. Xóa sản phẩm 1. Chọn nút xóa sản phẩm 2. Hiện thị hộp thoại xác nhận 3. Xác nhận để xóa 4. Xóa thành công sẽ hiển thị thông báo.
Luồng sự kiện rẽ nhánh	
Kết quả	Hiển thị thông báo thành công.

3.4.3. Đặc tả usecase xem thống kê bán hàng

Bảng 9: Bảng đặc tả usecase xem thống kê bán hàng

Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả	Cho phép người quản trị xem thống kê bán hàng
Điều kiện	Đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị
Luồng sự kiện chính	1. Vào trang thống kê 2. Hệ thống hiển thị các biểu đồ thống kê lên giao diện
Luồng sự kiện rẽ nhánh	
Kết quả	Hiển thị giao diện trang thống kê

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1. Java



Hình 5: Hình logo Java

Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Sun Microsystems vào giữa những năm 1990. Với mục tiêu cung cấp một ngôn ngữ dễ sử dụng, bảo mật cao, và khả năng chạy trên nhiều nền tảng khác nhau, Java đã nhanh chóng trở thành một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới.

Một trong những đặc điểm nổi bật của Java là tính năng "Write Once, Run Anywhere" (WORA), tức là mã nguồn Java có thể chạy trên bất kỳ hệ điều hành nào mà không cần phải biên dịch lại. Điều này được thực hiện nhờ vào Java Virtual Machine (JVM), một nền tảng phần mềm thực thi mã Java. Nhờ đó, Java đã trở thành ngôn ngữ lý tưởng cho việc phát triển ứng dụng doanh nghiệp, hệ thống phân tán, và đặc biệt là ứng dụng di động thông qua hệ điều hành Android.

Ngoài ra, Java cung cấp một hệ sinh thái phong phú với các thư viện và công cụ hỗ trợ mạnh mẽ. Các framework như Spring, Hibernate, và JavaFX giúp đơn giản hóa việc phát triển ứng dụng doanh nghiệp và ứng dụng desktop. Các công cụ phát triển như Eclipse, IntelliJ IDEA, và NetBeans cũng hỗ trợ quá trình lập trình, kiểm thử, và triển khai ứng dụng.

Ưu điểm của Java:

- Tính tương thích cao: Java có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau.
- Quản lý bộ nhớ tự động thông qua garbage collection.
- Cộng đồng người dùng và tài liệu phong phú.
- Mạnh mẽ trong phát triển ứng dụng doanh nghiệp và di động.

Nhược điểm của Java:

- Hiệu suất thấp hơn so với các ngôn ngữ biên dịch như C++.
- Cú pháp có phần phức tạp so với các ngôn ngữ khác.

2. Javascript



Hình 6: Hình logo Javascript

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình kịch bản chủ yếu được sử dụng trong phát triển web, cho phép tương tác và thay đổi nội dung trang web trong thời gian thực. JavaScript ban đầu được phát triển bởi Netscape vào năm 1995, với mục tiêu là cung cấp khả năng tương tác động cho các trang web. Ngày nay, JavaScript không chỉ chạy trong trình duyệt mà còn có thể chạy trên máy chủ (nhờ vào Node.js), giúp phát triển các ứng dụng web toàn diện.

JavaScript sử dụng mô hình lập trình sự kiện, giúp tạo ra các hiệu ứng động, xử lý người dùng tương tác, và xây dựng các ứng dụng một cách linh hoạt và mượt mà. Cùng với HTML và CSS, JavaScript trở thành một phần không thể thiếu trong phát triển front-end, đồng thời các framework và thư viện như React, Angular, và Vue.js đã giúp đơn giản hóa quá trình xây dựng giao diện người dùng (UI).

Với sự hỗ trợ của Node.js, JavaScript đã mở rộng ra phía máy chủ, giúp lập trình viên xây dựng các ứng dụng back-end, API, và hệ thống xử lý đồng thời. Điều này tạo nên một xu hướng phát triển ứng dụng full-stack với JavaScript, nơi cùng một ngôn ngữ có thể sử dụng từ front-end đến back-end.

Ưu điểm của JavaScript:

- Khả năng tương tác động và phản hồi nhanh chóng trong các ứng dụng web.
- Được hỗ trợ mạnh mẽ trên cả front-end và back-end.
- Cộng đồng lớn và tài liệu phong phú.

Tính linh hoạt cao trong việc xây dựng các ứng dụng web động.

Nhược điểm của JavaScript:

- Có thể gặp phải vấn đề về hiệu suất khi xử lý tác vụ nặng.

- Cú pháp của JavaScript đôi khi có thể không nhất quán và khó hiểu đối với người mới bắt đầu.
- An ninh bảo mật khi sử dụng JavaScript trong ứng dụng web cần được chú ý kỹ lưỡng.

3. React



Hình 7: Hình logo React

React là một thư viện JavaScript mã nguồn mở được phát triển bởi Facebook, dùng để xây dựng giao diện người dùng (UI). Nó đặc biệt mạnh mẽ trong việc tạo ra các ứng dụng web một trang (single-page applications) với hiệu suất cao.

Cấu trúc: React cho phép xây dựng giao diện web thông qua các component (thành phần) độc lập và tái sử dụng được. Mỗi component có thể chứa trạng thái riêng (state) và được thiết kế để hiển thị UI tùy thuộc vào dữ liệu (props).

Virtual DOM: React sử dụng Virtual DOM để tối ưu hóa hiệu suất. Mỗi khi có sự thay đổi trong dữ liệu, React sẽ cập nhật Virtual DOM trước, so sánh với DOM thật, và chỉ cập nhật các phần thay đổi.

Ứng dụng: React thường được sử dụng để phát triển các ứng dụng web động, như các trang web thương mại điện tử, mạng xã hội, các ứng dụng một trang (SPA).

4. Spring



Hình 8: Hình logo Spring

Spring là một framework mã nguồn mở cho phát triển ứng dụng Java, được thiết kế để dễ dàng phát triển và quản lý các ứng dụng phức tạp. Spring cung cấp các tính năng mạnh mẽ như IoC (Inversion of Control), DI (Dependency Injection), và AOP

(Aspect-Oriented Programming), giúp tổ chức mã nguồn và giảm thiểu sự phụ thuộc giữa các thành phần trong hệ thống.

Spring Framework: Cung cấp một nền tảng vững chắc cho việc phát triển ứng dụng, đặc biệt trong phát triển các ứng dụng doanh nghiệp.

Spring Boot: Một phần mở rộng của Spring giúp đơn giản hóa việc cấu hình và triển khai ứng dụng. Spring Boot giúp giảm thiểu số lượng cấu hình cần thiết, đồng thời tích hợp các công cụ cần thiết để dễ dàng phát triển ứng dụng nhanh chóng.

Spring Security: Cung cấp các tính năng bảo mật cho ứng dụng web như xác thực, phân quyền người dùng, mã hóa dữ liệu, v.v.

Ứng dụng: Spring thường được dùng trong phát triển các hệ thống backend, đặc biệt là các hệ thống lớn yêu cầu tính mở rộng và bảo mật.

5. Bootstrap



Hình 9: Hình logo Bootstrap

Bootstrap là một framework front-end mã nguồn mở, được phát triển bởi Twitter, giúp tạo ra các giao diện người dùng đẹp, responsive (tương thích với mọi thiết bị), và dễ sử dụng.

Tính năng: Bootstrap bao gồm một bộ các công cụ giao diện người dùng như button, table, form, navbar, v.v., tất cả được thiết kế sẵn để có thể sử dụng ngay mà không cần phải xây dựng từ đầu.

Responsive Design: Bootstrap hỗ trợ tính năng responsive design, giúp website tự động thay đổi bố cục để phù hợp với các kích thước màn hình khác nhau, từ desktop cho đến thiết bị di động.

Ứng dụng: Bootstrap được sử dụng rộng rãi trong việc phát triển các trang web và ứng dụng có giao diện người dùng hấp dẫn, dễ sử dụng, và dễ dàng triển khai nhanh chóng.

6. Mysql



Hình 10: Hình logo MySql

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở phổ biến, sử dụng hệ quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) và hỗ trợ SQL (Structured Query Language) để thao tác với dữ liệu.

Cấu trúc: MySQL lưu trữ dữ liệu dưới dạng bảng, mỗi bảng có thể chứa các bản ghi (row) với các cột (column). Cơ sở dữ liệu này hỗ trợ các phép toán như SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE để thao tác với dữ liệu.

Tính năng: MySQL có tính năng mạnh mẽ trong việc tối ưu hóa hiệu suất truy vấn, bảo mật, và khả năng mở rộng. Nó hỗ trợ giao dịch, khóa, và các cơ chế bảo mật cao.

Ứng dụng: MySQL được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web, hệ thống quản lý nội dung (CMS), và các hệ thống thương mại điện tử.

7. Postman



Hình 11: Hình logo Postman

Postman là một công cụ phát triển API giúp người lập trình viên kiểm thử và phát triển API một cách hiệu quả. Nó hỗ trợ các phương thức HTTP như GET, POST, PUT, DELETE, và cho phép người dùng gửi các yêu cầu đến API, xem phản hồi và phân tích kết quả.

Tính năng: Postman cung cấp một giao diện dễ sử dụng để gửi các yêu cầu HTTP, xem dữ liệu trả về, và kiểm tra lỗi. Nó hỗ trợ tạo và chạy các bộ kiểm thử (test suites) tự động để đảm bảo các API hoạt động như mong đợi.

Môi trường và Collection: Postman cho phép tạo các bộ sưu tập yêu cầu (Collections) và cấu hình môi trường (Environments) để kiểm thử API trên nhiều môi trường khác nhau như phát triển, staging, và production.

Ứng dụng: Postman là công cụ hữu ích trong việc phát triển và kiểm thử API, đặc biệt trong các dự án sử dụng kiến trúc RESTful hoặc GraphQL.

8. Vscode



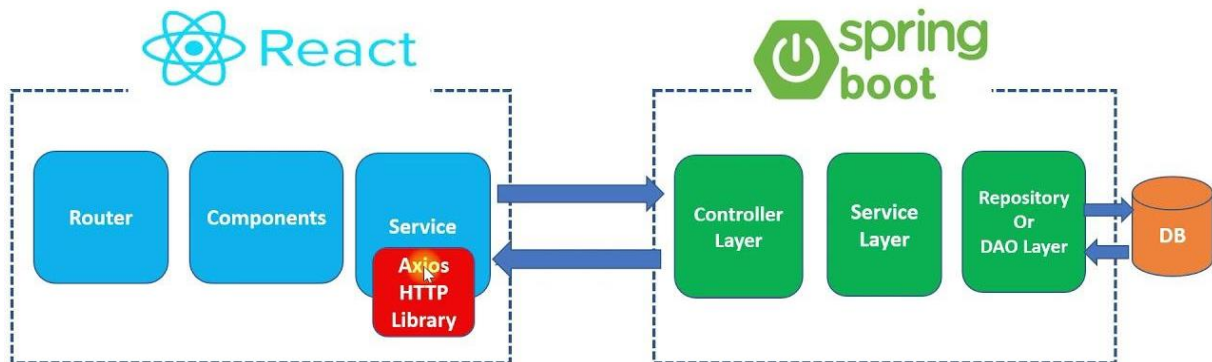
Hình 12: Hình logo Vscode

Visual Studio Code (VSCode) là một công cụ phát triển rất mạnh mẽ, linh hoạt và dễ sử dụng cho các lập trình viên ở mọi trình độ. Nó không chỉ hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình mà còn tích hợp các công cụ gỡ lỗi, kiểm soát phiên bản, hỗ trợ Git và rất nhiều tiện ích mở rộng giúp tăng hiệu suất công việc. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ phát triển để sử dụng nhưng mạnh mẽ và có thể tùy chỉnh cao, VSCode chắc chắn là một lựa chọn lý tưởng.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT GIẢI PHÁP

1. Thiết kế kiến trúc hệ thống

Spring Boot + React Full Stack Application Architecture



Hình 13: Kiến trúc hệ thống

1.1. Phần Frontend (React)

React đại diện cho phần View (Giao diện) trong kiến trúc MVC:

- Router: Quản lý điều hướng và cấu trúc URL trong ứng dụng React, giúp tạo ứng dụng dạng Single Page Application (SPA).
- Components: Các thành phần giao diện (UI) hiển thị nội dung và xử lý tương tác của người dùng.
- Service: Một lớp trung gian nơi các HTTP request (Axios hoặc Fetch) được gửi đến backend (Spring Boot). Lớp này đảm bảo dữ liệu từ backend được truyền đúng đến React.

1.2. Phần Backend (Spring Boot)

Spring Boot thực hiện vai trò của MVC truyền thống thông qua 3 lớp chính:

- Controller Layer:
 - Xử lý các HTTP request đến từ React và trả về phản hồi (response) phù hợp.
 - Đây là cổng vào cho các API của ứng dụng.
- Service Layer:
 - Chứa logic nghiệp vụ (business logic). Lớp này xử lý dữ liệu và thực hiện

các quy trình trước khi giao tiếp với cơ sở dữ liệu.

- Repository Layer:
 - Quản lý tương tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu, thực hiện các thao tác CRUD.
 - Lớp này tương đương với Model trong mô hình MVC.

1.3. Cơ sở dữ liệu (DB)

Cơ sở dữ liệu đóng vai trò lưu trữ dữ liệu lâu dài, chẳng hạn như thông tin người dùng, đơn hàng, hoặc các thực thể khác. Lớp Repository (DAO) giao tiếp trực tiếp với cơ sở dữ liệu thông qua JPA hoặc các công cụ ORM tương tự.

1.4. Tích hợp

- Giao tiếp giữa React và Spring Boot:
 - React frontend gửi các HTTP request đến Spring Boot backend thông qua REST API.
 - Spring Boot xử lý logic nghiệp vụ, lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, và trả về JSON response cho React.
- Phát triển:
 - Spring Boot chạy trên cổng 8080 (mặc định).
 - React chạy trên cổng 3000 (mặc định).
 - React gửi các request API đến `http://localhost:8080`.
- Triển khai:
 - Sau khi hoàn thành phát triển, ứng dụng React có thể được build thành static files (`npm run build`) và đặt vào thư mục `src/main/resources/static` của Spring Boot.
 - Khi đó, Spring Boot sẽ phục vụ cả giao diện React và API từ một máy chủ duy nhất.

1.5. Ưu điểm

- Tách biệt nhiệm vụ (Separation of Concerns): React quản lý giao diện, còn Spring Boot xử lý logic nghiệp vụ và dữ liệu, giúp dễ dàng bảo trì và phát triển.
- Khả năng mở rộng (Scalability): Frontend và backend là hai ứng dụng độc lập, có thể mở rộng riêng biệt.
- Sử dụng lại logic (Reusable logic): Các API backend có thể được sử dụng bởi nhiều client khác (web, mobile, ...).

- Bảo mật: Spring Boot hỗ trợ bảo mật thông qua Spring Security, có thể kết hợp JWT hoặc OAuth2 để xác thực.

2. Thiết kế bảo mật bằng JWT

2.1. JWT là gì?

JWT (JSON Web Token) là một tiêu chuẩn mở (RFC 7519) để truyền tải thông tin giữa các bên một cách an toàn dưới dạng một đối tượng JSON. JWT thường được sử dụng để xác thực (Authentication) và ủy quyền (Authorization) trong các ứng dụng web.

2.2. Cấu trúc của JWT



Hình 14: Cấu trúc Jwt

JWT bao gồm ba phần chính:

- Header: Xác định kiểu token (JWT) và thuật toán mã hóa (ví dụ: HS256).
- Payload: Chứa các thông tin (claims) như user ID, roles, hoặc thời gian hết hạn.
- Signature: Được tạo bằng cách mã hóa Header và Payload với một khóa bí mật (secret key). Phần này đảm bảo tính toàn vẹn của token.

2.3. Cơ chế hoạt động của JWT

Phát hành Token: Khi người dùng đăng nhập thành công, máy chủ tạo một JWT (gồm Header, Payload, và Signature) và trả về cho client.

Xác thực Token:

- Client gửi JWT trong mỗi yêu cầu (thường qua Header Authorization: Bearer <token>).

- Máy chủ giải mã và kiểm tra tính hợp lệ của JWT.

Ưu điểm:

- Không cần lưu trạng thái trên server (stateless).
- Có thể mở rộng dễ dàng.

2.4. JWT với Refresh Token

Access Token và Refresh Token được sử dụng cùng nhau để quản lý phiên người dùng và cải thiện bảo mật.

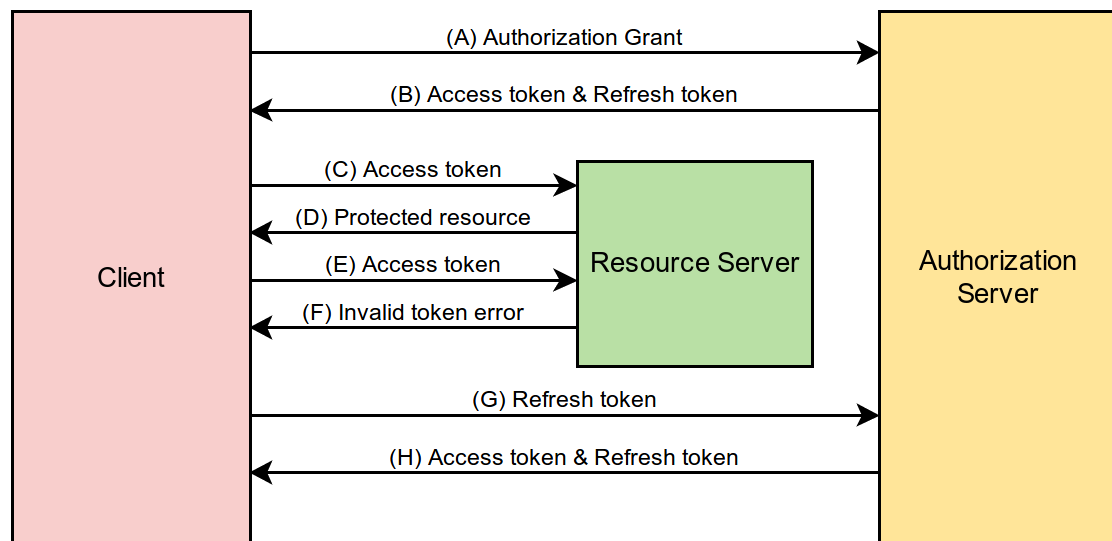
2.4.1. Access Token

- Có thời gian sống ngắn (ví dụ: 15-30 phút).
- Được sử dụng để truy cập các tài nguyên bảo vệ (protected resources).

2.4.2. Refresh Token

- Có thời gian sống dài hơn (ví dụ: vài ngày hoặc vài tuần).
- Được sử dụng để yêu cầu một Access Token mới khi Access Token hết hạn.
- Refresh Token không được gửi kèm trong mỗi yêu cầu API.

2.5. Luồng hoạt động



Hình 15: Luồng hoạt động của Jwt và Refresh token

(A) Authorization Grant:

- Người dùng đăng nhập thành công và server phát hành một Access Token và một Refresh Token.
- Access Token có thời gian sống ngắn, còn Refresh Token có thời gian sống dài.

(B) Access Token & Refresh Token:

- Server gửi Access Token và Refresh Token về cho client.
- Client lưu trữ Access Token (thường trong bộ nhớ) và Refresh Token (thường trong HTTP-only cookie hoặc secure storage).

(C) Access Token:

- Client gửi Access Token trong Header Authorization: Bearer <token> để truy cập các tài nguyên bảo vệ (Protected Resource).

(D) Protected Resource:

- Resource Server kiểm tra Access Token. Nếu hợp lệ, tài nguyên sẽ được trả về.

(E) Access Token:

- Khi Access Token hết hạn, Client tiếp tục gửi Access Token (đã hết hạn) để truy cập tài nguyên.

(F) Invalid Token Error:

- Resource Server phát hiện Access Token không hợp lệ (hết hạn) và trả về lỗi (ví dụ: HTTP 401 Unauthorized).

(G) Refresh Token:

- Client gửi Refresh Token đến Authorization Server để yêu cầu một Access Token mới.

(H) Access Token & Refresh Token:

- Nếu Refresh Token hợp lệ, Authorization Server phát hành một Access Token mới (và có thể phát hành một Refresh Token mới nếu cần).
- Client sử dụng Access Token mới để tiếp tục truy cập tài nguyên.

Các thành phần chính trong luồng hoạt động:

- Client:
 - Ứng dụng frontend (React, Angular, v.v.).
 - Lưu trữ Access Token và Refresh Token.
- Authorization Server:
 - Phát hành Access Token và Refresh Token.
 - Xác thực Refresh Token.
- Resource Server:
 - Kiểm tra tính hợp lệ của Access Token.
 - Cung cấp tài nguyên nếu Access Token hợp lệ.

3. Thiết kế dữ liệu



Hình 16: Mô hình dữ liệu

3.1. Mô tả các lớp

Bảng 10: Bảng mô tả các lớp dữ liệu

STT	Tên bảng	Diễn giải
1	person	Thông tin về khách hàng hoặc quản trị viên
2	roles	Thông tin về các quyền của người dùng
3	address	Thông tin về địa chỉ khách hàng
4	refresh_tokens	Thông tin về mã làm mới
5	invalidated_tokens	Thông tin về mã bị vô hiệu hóa
6	product	Thông tin về sản phẩm
7	category	Thông tin về loại của sản phẩm
8	codes	Thông tin về mã giảm giá
9	cart	Thông tin về giỏ hàng
10	cart_item	Thông tin về các sản phẩm trong giỏ hàng
11	orders	Thông tin về đơn hàng
12	order_item	Thông tin về các sản phẩm trong đơn hàng
13	order_status_history	Thông tin về lịch sử trạng thái đơn hàng
14	payments	Thông tin về các giao dịch

3.2. Mô tả person

Bảng 11: Bảng mô tả person

Thuộc tính	Kiểu	Khóa chính	Khóa ngoại	Diễn giải
id	int	x		Mã người dùng
full_name	varchar(50)			Họ tên đầy đủ
email	varchar(150)			Email người dùng
phone_number	varchar(20)			Số điện thoại
address_id	int		x	Khóa ngoại địa chỉ người dùng
image	varchar(100)			Ảnh đại diện người dùng
password	varchar(50)			Mật khẩu người dùng
role_id	int		x	Khóa ngoại quyền người dùng

3.3. Mô tả roles

Bảng 12: Bảng mô tả roles

Thuộc tính	Kiểu	Khóa chính	Khóa ngoại	Diễn giải
id	int	x		Mã quyền
name	varchar(20)			Tên quyền

3.4. Mô tả address

Bảng 13: Bảng mô tả address

Thuộc tính	Kiểu	Khóa chính	Khóa ngoại	Diễn giải
id	int	x		Mã địa chỉ
street_address	varchar(50)			Số nhà và tên đường
ward	varchar(50)			Phường, xã
district	varchar(50)			Quận, huyện
city	varchar(50)			Tỉnh, thành phố

3.5. Mô tả refresh_tokens

Bảng 14: Bảng mô tả refresh_tokens

Thuộc tính	Kiểu	Khóa chính	Khóa ngoại	Diễn giải
id	int	x		Mã định danh bảng
refresh_token	varchar(512)			Chuỗi mã
revoked	tinyint			Tình trạng thu hồi
person_id	int	x		Mã người dùng

3.6. Mô tả invalidated_tokens

Bảng 15: Bảng mô tả invalidated_tokens

Thuộc tính	Kiểu	Khóa chính	Khóa ngoại	Diễn giải
token	varchar(512)	x		Mã truy cập vô hiệu hóa
expiration	timestamp			Thời hạn hết hạn

3.7. Mô tả product

Bảng 16: Bảng mô tả product

Thuộc tính	Kiểu	Khóa chính	Khóa ngoại	Diễn giải
id	int	x		Mã sản phẩm
category_id	int		x	Khóa ngoại mã loại
product_code	varchar(50)			Mã code riêng
title	varchar(50)			Tên sản phẩm
price	decimal(10,2)			Giá tiền
discount_percentage	decimal(5,2)			Phần trăm giảm giá
image	varchar(500)			Ảnh bìa
description	longtext			Mô tả
stock_quantity	int			Số lượng tồn
sold_quantity	int			Số lượng đã bán
is_deleted	boolean			Xóa mềm

3.8. Mô tả category

Bảng 17: Bảng mô tả category

Thuộc tính	Kiểu	Khóa chính	Khóa ngoại	Diễn giải
id	int	x		Mã loại
name	varchar(100)			Tên loại

3.9. Mô tả codes

Bảng 18: Bảng mô tả codes

Thuộc tính	Kiểu	Khóa chính	Khóa ngoại	Diễn giải
id	int	x		Mã code
code	varchar(100)			Chuỗi code
value	int			Giá trị

3.10. Mô tả cart

Bảng 19: Bảng mô tả cart

Thuộc tính	Kiểu	Khóa chính	Khóa ngoại	Diễn giải
id	int	x		Mã giỏ hàng
person_id	int		x	Khóa ngoại mã người dùng

3.11. Mô tả cart_item

Bảng 20: Bảng mô tả cart_item

Thuộc tính	Kiểu	Khóa chính	Khóa ngoại	Diễn giải
id	int	x		Mã sản phẩm giỏ hàng
cart_id	int		x	Khóa ngoại mã giỏ hàng
product_id	int		x	Khóa ngoại mã sản phẩm
quantity	int			Số lượng
price	decimal(10,2)			Giá tiền
discount_percentage	decimal(5,2)			Phần trăm giảm
discounted_price	decimal(10,2)			Tiền đã giảm
total_price	decimal(10,2)			Tổng tiền

3.12. Mô tả orders

Bảng 21: Bảng mô tả orders

Thuộc tính	Kiểu	Khóa chính	Khóa ngoại	Diễn giải
id	int	x		Mã đơn hàng
person_id	int		x	Khóa ngoại mã người dùng
status	enum			Trạng thái
subtotal	decimal(10,2)			Tổng tiền tạm
discount_percentage	decimal(5,2)			Phần trăm giảm
ship_cost	decimal(10,2)			Phí giao hàng
total	decimal(10,2)			Tổng tiền
promo_code	varchar(50)			Mã giảm giá
shipping_address	varchar(255)			Địa chỉ nhận hàng
notes	text			Ghi chú

3.13. Mô tả order_item

Bảng 22: Bảng mô tả order_item

Thuộc tính	Kiểu	Khóa chính	Khóa ngoại	Diễn giải
id	int	x		Mã sản phẩm đơn hàng
order_id	int		x	Khóa ngoại mã đơn hàng
product_id	int		x	Khóa ngoại mã sản phẩm
quantity	int			Số lượng
price	decimal(10,2)			Giá tiền
discount_percentage	decimal(5,2)			Phần trăm giảm
discounted_price	decimal(10,2)			Tiền đã giảm
total_price	decimal(10,2)			Tổng tiền

3.14. Mô tả order_status_history

Bảng 23: Bảng mô tả order_status_history

Thuộc tính	Kiểu	Khóa chính	Khóa ngoại	Diễn giải
id	int	x		Mã lịch sử cập nhật đơn hàng
order_id	int		x	Khóa ngoại mã đơn hàng
status	enum			Trạng thái
datetime	timestamp			Thời gian

3.15. Mô tả payments

Bảng 24: Bảng mô tả payments

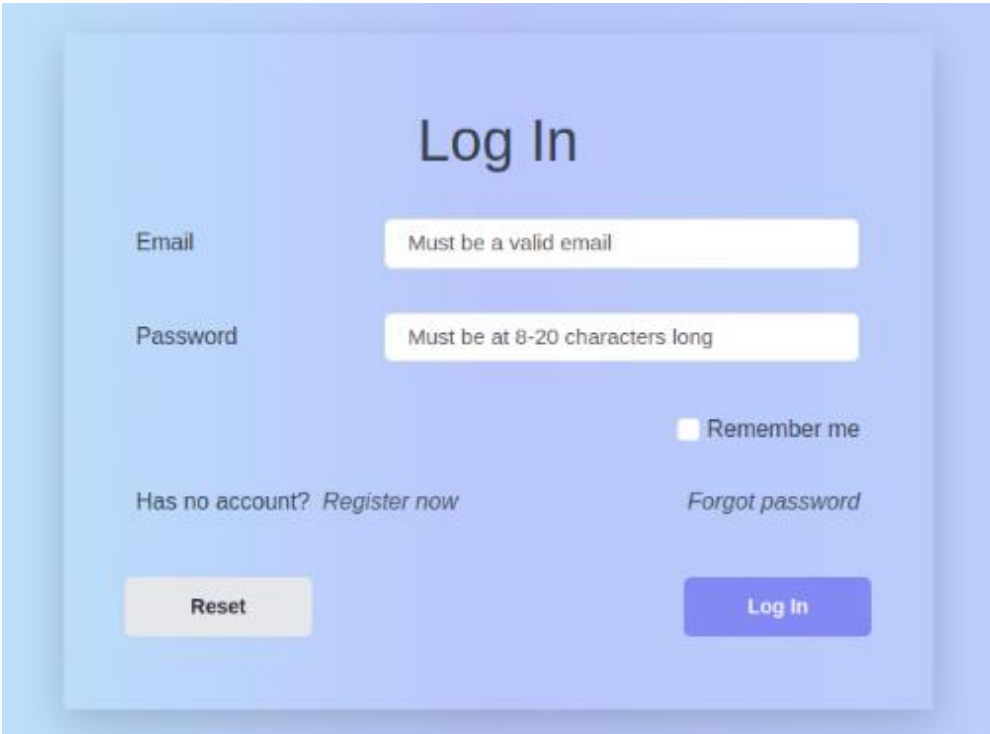
Thuộc tính	Kiểu	Khóa chính	Khóa ngoại	Diễn giải
id	int	x		Mã lịch sử cập nhật đơn hàng
order_id	int		x	Khóa ngoại mã đơn hàng
status	enum			Trạng thái
amount	decimal(10,2)			Tổng tiền
payment_method	enum			Phương thức thanh toán
transaction_id	varchar(100)			Mã giao dịch

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ GIAO DIỆN

1. Giao diện đăng nhập

Chức năng: Đăng nhập

Giao diện:



Hình 17: Giao diện đăng nhập

Các thành phần trong giao diện

Bảng 25: Bảng thành phần giao diện đăng nhập

STT	Loại điều khiển	Tên điều khiển	Nội dung thực hiện
1	Email input	Email	Nhập vào email đăng nhập
2	Password input	Password	Nhập vào mật khẩu
3	Checkbox input	Remember me	Click vào để nhớ phiên đăng nhập
4	Link	Register now	Ấn vào chuyển đến trang đăng ký
5	Link	Forgot password	Di chuyển đến trang đổi mật khẩu
6	Button	Reset	Làm rỗng các trường vừa nhập
7	Button	Login	Thực hiện đăng nhập

Dữ liệu được sử dụng

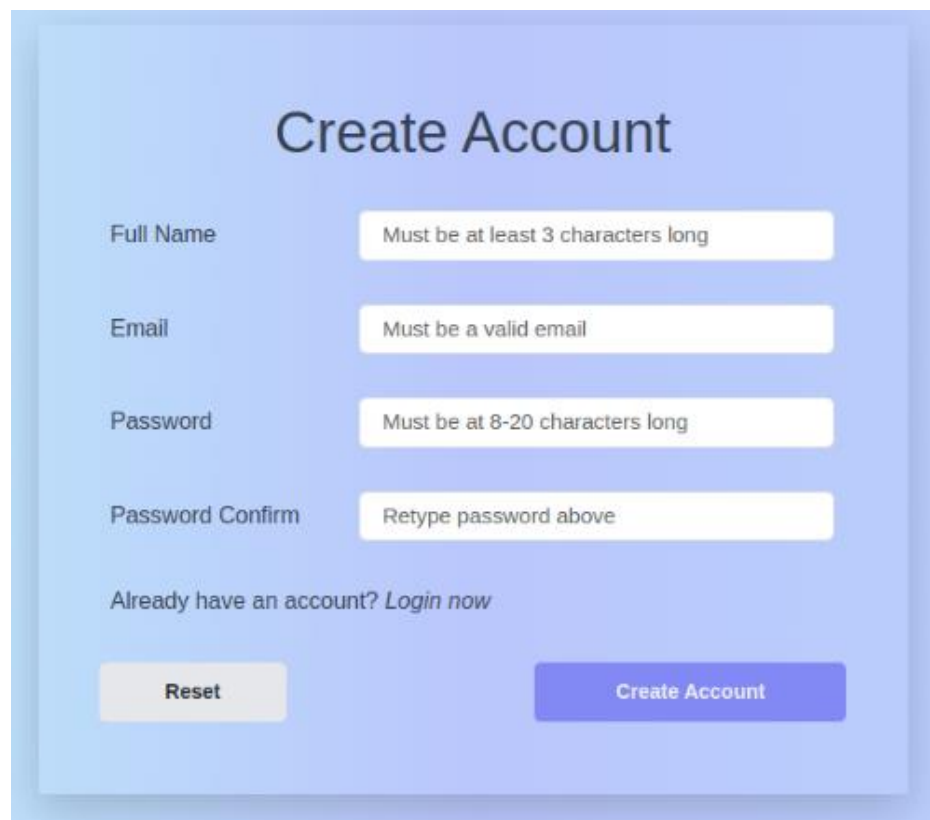
Bảng 26: Bảng dữ liệu được sử dụng cho trang đăng nhập

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn
1	person				x
2	roles				x
3	refresh_token	x			

2. Giao diện đăng ký

Chức năng: Đăng ký

Giao diện:

The image shows a 'Create Account' form with a light blue background. The title 'Create Account' is at the top in a large, dark blue font. Below it are four input fields, each with a label on the left and a placeholder text on the right: 'Full Name' with 'Must be at least 3 characters long', 'Email' with 'Must be a valid email', 'Password' with 'Must be at least 8-20 characters long', and 'Password Confirm' with 'Retype password above'. At the bottom, there is a link 'Already have an account? Login now' and two buttons: a grey 'Reset' button and a blue 'Create Account' button.

Hình 18: Giao diện đăng ký

Các thành phần trong giao diện

Bảng 27: Bảng thành phần giao diện đăng ký

STT	Loại điều khiển	Tên điều khiển	Nội dung thực hiện
1	Text input	Full Name	Nhập vào họ tên
2	Email input	Email	Nhập vào email đăng nhập
3	Password input	Password	Nhập vào mật khẩu
4	Password input	Passwrod Confirm	Xác nhận lại mật khẩu
5	Link	Login now	Ấn vào chuyển đến trang đăng nhập
6	Button	Reset	Làm rõng các trường vừa nhập
7	Button	Create Account	Thực hiện gửi yêu cầu tạo mới tài khoản

Dữ liệu được sử dụng

Bảng 28: Bảng dữ liệu được sử dụng cho trang đăng ký

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn
1	person	x			x

3. Giao diện cập nhật thông tin

Chức năng: Cập nhật thông tin người dùng

Giao diện:

USER PROFILE

Full Name

le van hau

Phone Number

0939000001

City

Thành phố Cần Thơ

District

Quận Ninh Kiều

Ward

Phường An Nghiệp

Street Address

1 Mau Than

1 Mau Than, Phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Reset

Update Profile

Hình 19: Giao diện chỉnh sửa thông tin người dùng

Các thành phần trong giao diện

Bảng 29: Bảng thành phần giao diện cập nhật thông tin

STT	Loại điều khiển	Tên điều khiển	Nội dung thực hiện
1	Text input	Full Name	Cập nhật họ tên
2	Text input	Email	Cập nhật số điện thoại
3	Select input	City	Chọn tỉnh, thành
4	Select input	District	Chọn quận, huyện
5	Select input	Ward	Chọn phường, xã
6	Text input	Street Address	Cập nhật số nhà, tên đường
7	Button	Reset	Làm trống các trường vừa nhập
8	Button	Update Profile	Cập nhật thông tin

Dữ liệu được sử dụng

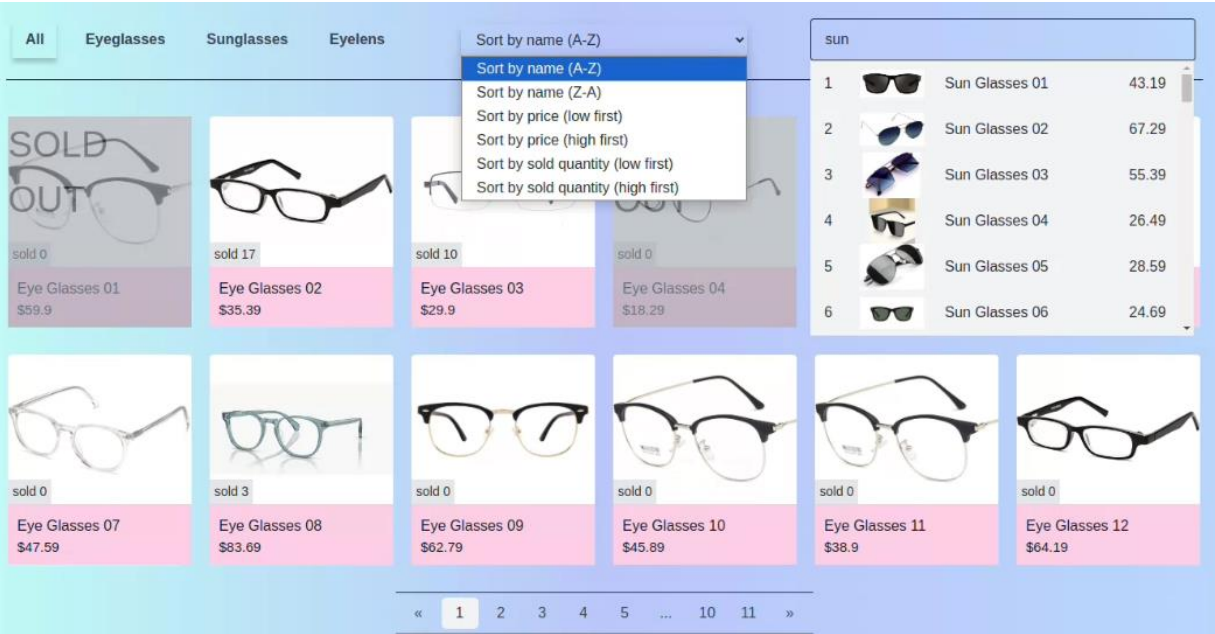
Bảng 30: Bảng dữ liệu được sử dụng cho trang cập nhật thông tin

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn
1	person		X		X
2	address		X		X

4. Giao diện trang sản phẩm

Chức năng: Hiển thị sản phẩm, lọc sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm

Giao diện:



Hình 20: Giao diện trang sản phẩm

Các thành phần trong giao diện

Bảng 31: Bảng thành phần giao diện trang sản phẩm

STT	Loại điều khiển	Tên điều khiển	Nội dung thực hiện
1	Button	All	Hiển thị tất cả sản phẩm
2	Button	Eyeglasses	Lọc kính mắt trong
3	Button	Sunglasses	Lọc kính râm
4	Button	Eyelens	Lọc tròng kính

5	Select input	Sort Product	Sắp xếp sản phẩm
6	Text input	Search Product	Tìm kiếm sản phẩm

Dữ liệu được sử dụng

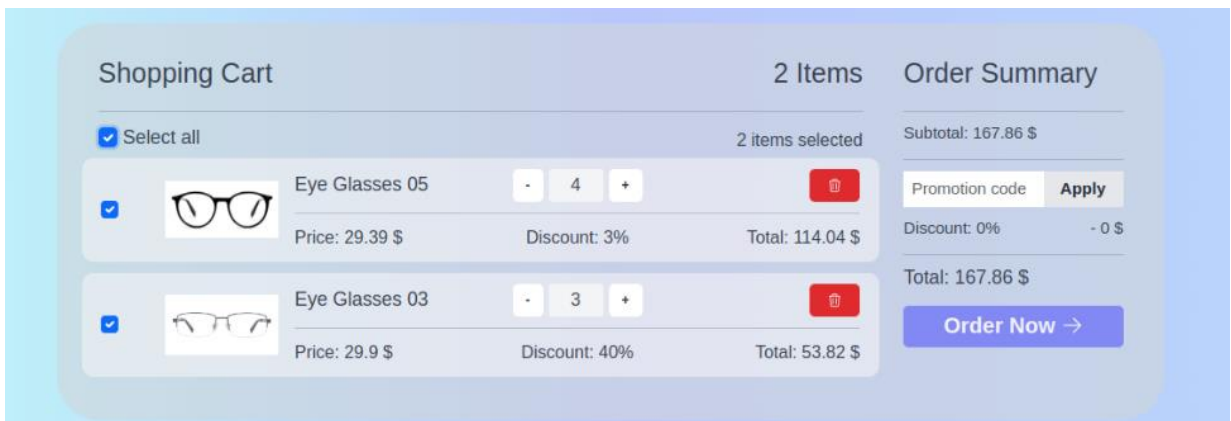
Bảng 32: Bảng dữ liệu được sử dụng cho trang sản phẩm

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn
1	product				x

5. Giao diện quản lý giỏ hàng

Chức năng: Hiển thị giỏ hàng, thực hiện các thao tác quản lý giỏ hàng như thay đổi số lượng sản phẩm trong giỏ, xóa sản phẩm ra khỏi giỏ hàng

Giao diện:



Hình 21: Giao diện trang quản lý giỏ hàng

Các thành phần trong giao diện

Bảng 33: Bảng thành phần giao diện trang giỏ hàng

STT	Loại điều khiển	Tên điều khiển	Nội dung thực hiện
1	Checkbox input	Select All	Chọn tất cả
2	Checkbox input	Select Product	Chọn sản phẩm giỏ hàng
3	Number input	Cart Item Quantity	Nhập vào số lượng
4	Button	Decrease Quantity	Giảm số lượng

5	Button	Increase Quantity	Tăng số lượng
6	Button	Delete Cart Item	Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng
7	Text input	Promotion Code	Nhập mã khuyến mãi
8	Button	Apply	Xác nhận mã khuyến mãi
9	Link	Order Now	Chuyển đến trang thanh toán

Dữ liệu được sử dụng

Bảng 34: Bảng dữ liệu được sử dụng cho trang giỏ hàng

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn
1	cart				X
2	cart_item		X	X	X
3	codes				X

6. Giao diện đặt hàng, thanh toán

Chức năng: Thực hiện đặt hàng sản phẩm, có thể thực hiện thanh toán online trước thông qua PayPal hoặc thanh toán khi nhận hàng

Giao diện:

The screenshot shows a checkout interface with the following sections:

- Customer Details:**
 - Name: le van hau
 - Email: user001@gmail.com
 - Phone: 0939000001
 - Address: 1 Mau Than, Phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
- Promotion code:** vip20 (20% discount applied)
- Payment methods:** Cash on delivery
- Delivery cost:** 1.55 km | Shipping cost applies for distances greater than 1 km.
- Summary:**
 - Subtotal: 167.86\$
 - Delivery cost: 0.16\$
 - Discount: - 33.57\$
 - Total: 134.44\$
- Buttons:** Reset, Checkout

Hình 22: Giao diện trang đặt hàng, thanh toán

Các thành phần trong giao diện

Bảng 35: Bảng thành phần giao diện trang đặt hàng, thanh toán

STT	Loại điều khiển	Tên điều khiển	Nội dung thực hiện
1	Text input	Promotion Code	Chọn tất cả
2	Button	Appy	Chọn sản phẩm giỏ hàng
3	Select input	Payment method	Nhập vào số lượng
4	Button	Reset	Reset form
5	Button	Checkout	Thực hiện đặt hàng

Dữ liệu được sử dụng

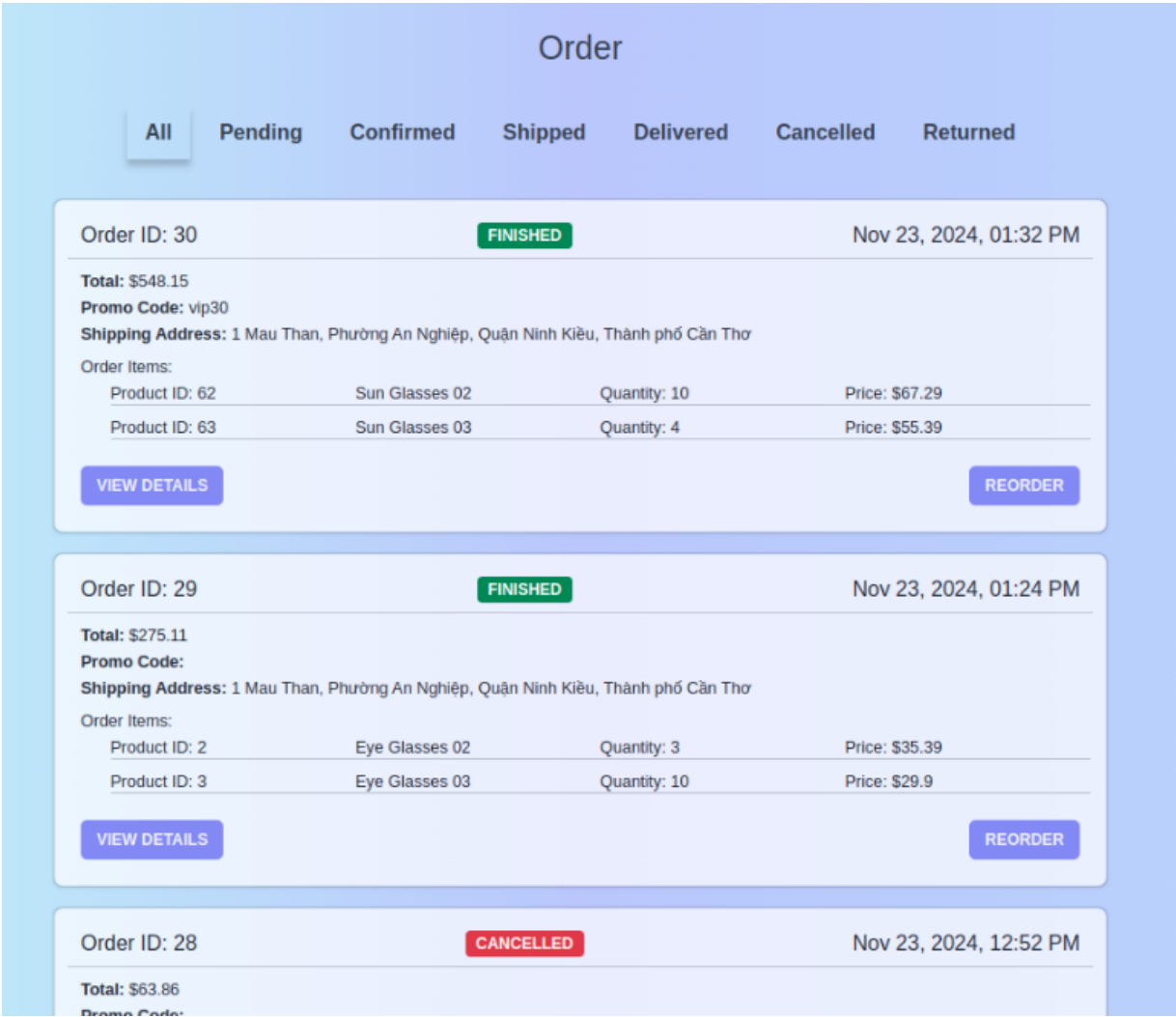
Bảng 36: Bảng dữ liệu được sử dụng cho trang đặt hàng, thanh toán

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn
1	payments	x			
2	person				x
3	codes				x
4	cart_item			x	

7. Giao diện danh sách đơn hàng

Chức năng: Liệt kê danh sách các đơn hàng của người dùng

Giao diện:



Hình 23: Giao diện trang danh sách đơn hàng

Các thành phần trong giao diện

Bảng 37: Bảng thành phần giao diện trang đơn hàng

STT	Loại điều khiển	Tên điều khiển	Nội dung thực hiện
1	Button	All	Hiện tất cả đơn hàng
2	Button	Pending	Lọc đơn hàng đang đợi xét duyệt
3	Button	Confirmed	Lọc đơn hàng đã xác nhận
4	Button	Shipped	Lọc đơn hàng đã vận chuyển
5	Button	Delivered	Lọc đơn hàng đã giao
6	Button	Cancelled	Lọc đơn hàng đã hủy

7	Button	Returned	Lọc đơn hàng hoàn trả
8	Link	View Details	Xem chi tiết, theo dõi đơn hàng
9	Button	Cancel	Hủy đơn
10	Button	Track Shipment	Theo dõi đơn hàng
11	Button	Reorder	Đặt hàng lại

Dữ liệu được sử dụng

Bảng 38: Bảng dữ liệu được sử dụng cho trang đơn hàng

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn
1	orders		X		X
2	order_item				X

8. Giao diện chi tiết (theo dõi) đơn hàng

Chức năng: Cho phép người dùng xem chi tiết đơn hàng, theo dõi tiến trình xử lý đơn hàng.

Giao diện:



Hình 24: Giao diện trang chi tiết, theo dõi đơn hàng

Các thành phần trong giao diện

Bảng 39: Bảng thành phần giao diện trang chi tiết đơn hàng

STT	Loại điều khiển	Tên điều khiển	Nội dung thực hiện
1	Button	Cancel	Hủy đơn
2	Button	Reorder	Đặt hàng lại
3	Button	Back	Trở về trang trước đó

Dữ liệu được sử dụng

Bảng 40: Bảng dữ liệu được sử dụng cho trang chi tiết đơn hàng

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn
1	orders		x		x
2	order_item				x
3	order_status_history				x

9. Giao diện quản lý đơn hàng

Chức năng: Hiển thị các đơn hàng cần quản lý cho người dùng Admin

Giao diện

Admin Management

Dashboard

Orders

Log out

Orders

Order ID	Customer ID	Order Date	Order Total	Notes	Order Status	Payment Status	Actions
30	2	Nov 23, 2024, 01:32 PM	548.15		FINISHED	PAID	
29	2	Nov 23, 2024, 01:24 PM	275.11		FINISHED	PAID	
28	2	Nov 23, 2024, 12:52 PM	63.86		CANCELLED	UNPAID	
27	2	Nov 23, 2024, 12:52 PM	32.01		CANCELLED	UNPAID	
26	2	Nov 23, 2024, 12:51 PM	32.01		PENDING	UNPAID	Confirm
25	2	Nov 23, 2024, 12:50 PM	32.01		SHIPPED	UNPAID	Deliver
24	2	Nov 23, 2024, 12:48 PM	32.01		CONFIRMED	UNPAID	Ship
23	2	Nov 23, 2024, 12:48 PM	63.86		PENDING	UNPAID	Confirm
22	2	Nov 23, 2024, 11:55 AM	32.01		FINISHED	PAID	
21	2	Nov 23, 2024, 11:22 AM	360.76		DELIVERED	UNPAID	
20	1	Oct 29, 2024, 02:17 PM	35.88	Please ship to my house in the afternoon.	DELIVERED	UNPAID	
19	10	Oct 21, 2024, 02:17 PM	35.63		FINISHED	PAID	

«

1

2

3

»

Hình 25: Giao diện trang quản lý đơn hàng (admin)

Các thành phần trong giao diện

Bảng 41: Bảng thành phần giao diện trang quản lý đơn hàng

STT	Loại điều khiển	Tên điều khiển	Nội dung thực hiện
1	Button	Confirm	Xác nhận đơn hàng được xác nhận và đang chuẩn bị hàng
2	Button	Ship	Bàn giao hàng cho đơn vị vận chuyển
3	Button	Deliver	Xác nhận đã giao hàng đến khách hàng và thu tiền hàng

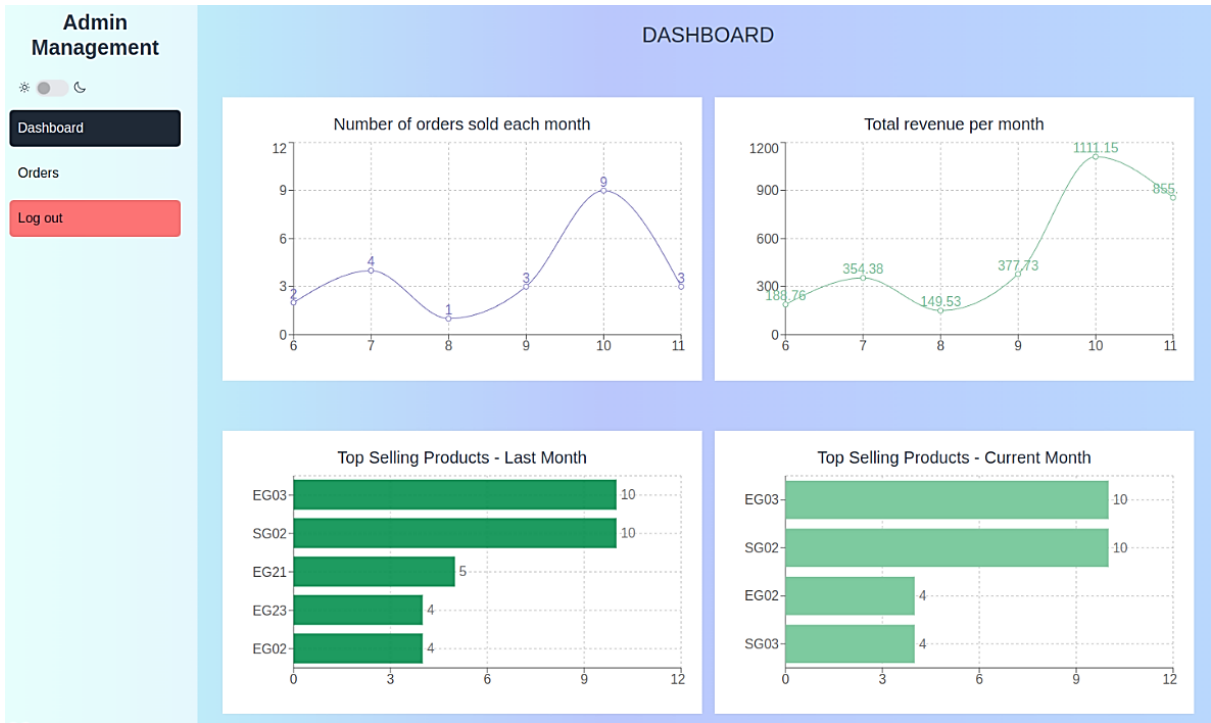
Dữ liệu được sử dụng

Bảng 42: Bảng dữ liệu được sử dụng cho trang quản lý đơn hàng

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn
1	orders		X		X
2	payments		X		X

10. Giao diện thống kê bán hàng

Chức năng: Hiển thị các biểu đồ thống kê bán hàng.
Giao diện:



Hình 26: Giao diện trang thống kê bán hàng

Các thành phần trong giao diện

Bảng 43: Bảng thành phần giao diện thống kê bán hàng

STT	Loại điều khiển	Tên điều khiển	Nội dung thực hiện
1	Button	Confirm	Xác nhận đơn hàng được xác nhận và đang chuẩn bị hàng
2	Button	Ship	Bàn giao hàng cho đơn vị vận chuyển
3	Button	Deliver	Xác nhận đã giao hàng đến khách hàng và thu tiền hàng

Dữ liệu được sử dụng

Bảng 44: Bảng dữ liệu được sử dụng cho trang thống kê bán hàng

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn
1	orders				x
2	payments				x
3	products				x

PHẦN KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

Về cơ bản, trang web “Bán mắt kính EyeHero” đã đạt được hầu hết các mục tiêu đã đề ra ở Phần nội dung Chương 1.

Ở góc độ của khách hàng, hệ thống đã cung cấp được giao diện thân thiện, hiện đại và đẹp mắt cho người dùng. Đảm bảo đầy đủ các chức năng cơ bản cần thiết và bảo mật thông tin người dùng an toàn để họ an tâm tin mua sản phẩm của bên bán.

Các chức năng đã hoàn thiện mà hệ thống cung cấp cho khách hàng như sau:

- Tự do tìm hiểu thông tin, chính sách mua bán, địa chỉ nhà bán hàng
- Thoải mái lựa chọn sản phẩm với các chức năng lọc sản phẩm theo loại, sắp xếp sản phẩm theo tên, giá tiền, bán chạy, ...
- Tìm kiếm sản phẩm mong muốn theo tên
- Đăng ký, đăng nhập vào hệ thống
- Tự do quản lý các sản phẩm trong giỏ hàng
- Tự do đặt mua hàng, áp mã khuyến mãi, hủy đơn
- Theo dõi tiến trình xử lý đơn hàng

Ở góc độ quản trị viên, hệ thống cung cấp giao diện quản lý đơn giản, khách quan cho quản trị viên.

Các chức năng đã hoàn thiện mà hệ thống cung cấp cho quản trị như sau:

- Quản lý đơn hàng của khách hàng
- Xem các thống kê bán hàng

2. Hạn chế

Vì thời gian có hạn, những nguyên nhân chủ quan và khách quan cũng như kỹ thuật lập trình còn non kém nên hệ thống vẫn còn chưa hoàn thiện ở những điểm sau:

- Giao diện người dùng còn khá đơn giản
- Chức năng còn hạn chế, cần được cải thiện
- Hệ thống quản lý đơn hàng còn đơn sơ
- Chưa có hệ thống quản lý giao hàng

3. Hướng phát triển

Để hệ thống hoạt động tốt hơn cần có một hướng phát triển trong tương lai. Các mục tiêu được đề ra để cải thiện và phát triển hệ thống là:

- Phát triển giao diện người dùng đẹp mắt và thân thiện với người dùng hơn để thu hút người dùng sử dụng trang web.
- Cải thiện các chức năng còn chưa hoạt động đúng theo yêu cầu.
- Phát triển hệ thống quản lý đơn hàng và giao hàng.
- Phát triển chức năng tư vấn khách hàng qua chat box.
- Tích hợp mô hình máy học để thực hiện gợi ý sản phẩm hoặc tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] TS. Phạm Thị Ngọc Diễm, Bài giảng Cơ sở dữ liệu, Trường Công nghệ thông tin và truyền thông, Trường Đại học Cần Thơ.
- [2] TS. Trương Quốc Định, ThS. Phan Tấn Tài, Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, Trường Công nghệ thông tin và truyền thông, Trường Đại học Cần Thơ.
- [3] ThS. Nguyễn Cao Hồng Ngọc, Bài giảng Lập trình web, Trường Công nghệ thông Tin và truyền thông, Trường Đại học Cần Thơ.
- [4] W3School, Kiến thức lập trình web, <https://www.w3schools.com>
- [5] F8 Official, ReactJs, <https://www.youtube.com/F8VNOfficial>
- [6] Udemy, Master Spring 6, Spring Boot 3, REST, JPA, Hibernate
<https://www.udemy.com/course/spring-springboot-jpa-hibernate-zero-to-master>
- [7] Udemy, The Ultimate React Course 2024: React, Next.js, Redux & More
<https://www.udemy.com/course/the-ultimate-react-course>